Fizyka budowli - kondensacja międzywarstwowa

Fizyka Budowli (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)



Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Obliczenia kondensacji międzywarstwowej ściany zewnętrznej

https://youtu.be/t8BFP9LbhG0

Podstawa obliczeniowa - PN-EN ISO 13788:2013. Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni i wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania.

Obliczenia wykresów ciśnień będziemy wykonywać tylko dla jednego skrajnego wariantu, przyjmując obliczeniową temperaturę zewnętrzną na podstawie normy PN-82/B-02403 lub PN-EN 12831 zał. krajowy NB.

W przypadku kiedy w takim wariancie nie dochodzi do kondensacji, to kondensacji między warstwowej nie będzie również przy łagodniejszych warunkach zewnętrznych. Jeżeli natomiast kondensacja międzywarstwowa będzie występować, to należy zastosować metody podane w normie PN-EN ISO 13788:2013, która przewiduje obliczenia dla 12 miesięcy. Obliczenia te wykonujemy w odniesieniu do średnich temperatur i wilgotności względnych w danym miesiącu w rozpatrywanej lokalizacji. W każdym miesiącu należy obliczyć ilość nagromadzonego kondensatu i ustalić czy w ciągu roku ilość kondensatu będzie przyrastać.

Do takich obliczeń polecam darmowy kalkulator cieplno-wilgotnościowy:

https://leca.pl/kalkulatory/kalkulator-cieplno-wilgotnosciowy/

Można także zastosować metody numeryczne np. oprogramowanie WUFI.

Algorytm obliczeń wykresów ciśnień pary wodnej:

Potrzebne są następujące dane przegrody: d_j, R_j, R_{si}, R_{se}, R_{tot}, U.

Potrzebne będą dane na temat temperatury θ_i oraz θ_e i wilgotności względnej powietrza po obu stronach przegrody φ_i oraz φ_e. Temperatury do obliczeń proszę przyjąć tak samo jak do wykresów temperatury, a wilgotności znajdziecie Państwo w **indywidualnych** wytycznych.

Potrzebujemy dodatkowego parametru materiałów – równoważnej dyfuzyjnie grubości warstwy powietrza s_d:

$$S_d = d_n \cdot \mu_n, [m],$$

d_n - grubość warstwy materiału,

μ_n - współczynnik oporu dyfuzyjnego materiału.

$$\mu = \frac{\delta_o}{\delta}, [-],$$

δ_0 - współczynnik dyfuzji pary wodnej w powietrzu,

δ - współczynnik paroprzepuszczalności materiału.

Wartości μ przyjmować na podstawie PN-EN ISO 12524:2003 lub danych producenta.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Będziemy wyznaczać dwa wykresy ciśnień: wykres rzeczywistego ciśnienia pary wodnej w przegrodzie (1) oraz wykres ciśnienia pary w stanie nasyconym (2).

Wykres (1) rzeczywistego ciśnienia pary wodnej w przegrodzie:

Rzeczywiste ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej powietrza zewnętrznego:

$$p_e = \varphi_e \cdot p_{sat}(\theta_e), \text{ [Pa lub hPa]}$$

φ_e - wilgotność względna powietrza zewnętrznego,

p_{sat} - ciśnienie cząstkowe pary wodnej zawartej w powietrzu w stanie nasycenia, odczytywane z zał. E PN-EN ISO 13788 lub zał. NA PN-EN ISO 6946:1999.

Rzeczywiste ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej powietrza wewnętrznego:

$$p_i = \varphi_i \cdot p_{sat}(\theta_i), \text{ [Pa lub hPa]}$$

φ_i - wilgotność względna powietrza wewnętrznego,

p_{sat} - ciśnienie cząstkowe pary wodnej zawartej w powietrzu w stanie nasycenia, odczytywane z zał. E PN-EN ISO 13788 lub zał. NA PN-EN ISO 6946:1999.

Wykres (2) ciśnienia pary wodnej w stanie nasyconym w przegrodzie:

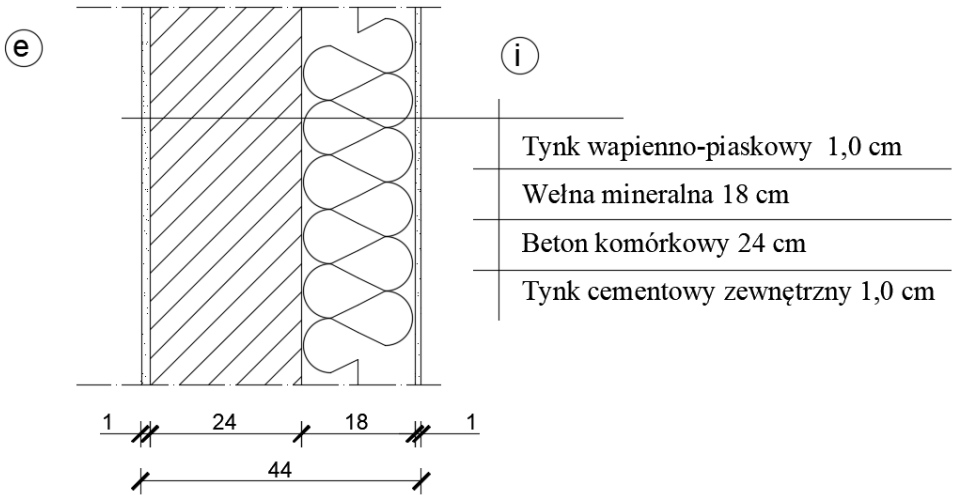
Potrzebny jest wykres temperatury w przegrodzie. Na podstawie temperatur na stykach warstw przegrody wyznaczamy ciśnienie pary wodnej w tych punktach korzystając z tabeli rozkładu ciśnienia pary wodnej w zależności od temperatury lub wzorów z zał. E normy PN-EN ISO 13788:

$$p_{j,sat} = p_{sat}(\nu_j), \text{ [Pa]}$$

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Przykład obliczeniowy:

Temat: Obliczenia kondensacji międzywarstwowej przegrody z nieprawidłowo usytuowaną warstwą izolacji termicznej:



Dane:

Nr warstwy	Opis warstwy	λ [W/(mK)]	d_j [m]	$R_j = d / \lambda$ [(m^{2}K)/W]	μ [-]	s_d [m]
1	Tynk wapienno-piaskowy	0,8	0,01	0,0125	8	0,08
2	Wełna mineralna	0,035	0,18	5,1429	1	0,18
3	Beton komórkowy	0,190	0,24	1,2631	10	2,40
4	Tynk zewnętrzy cementowy	1,200	0,01	0,0083	10	0,10

R_{si} = 0,13 [(m^{2}K)/W]

R_{se} = 0,04 [(m^{2}K)/W]

R_{tot} = 6,5968 [(m^{2}K)/W]

U = 0,1516 [W/(m^{2}K)]

θ_i = 20,0 °C, φ_i = 60%

θ_e = -16,0 °C, φ_e = 89%

$q = U \cdot \Delta\theta$ = 5,4572 [W/m^2]

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Dane dotyczące temperatury:

θ_i = 20,000 ˚C

v_i = 19,291 ˚C

v_{1-2} = 19,222 ˚C

v_{2-3} = -8,843 ˚C

v_{3-4} = -15,736 ˚C

v_e = -15,782 °C

θ_e = -16,000 °C

Wyznaczenie rzeczywistego ciśnienia pary wodnej w przegrodzie:

$p_i = 0{,}60 \cdot p_{sat}(20°C) = 0{,}60 \cdot 2340 = 1404{,}0$ Pa,

$p_e = 0{,}89 \cdot p_{sat}(-16°C) = 0{,}85 \cdot 150 = 133{,}5$ Pa.

Obliczenie pary wodnej nasyconej na stykach poszczególnych warstw:

$p_{i,sat} = p_{sat}(19{,}291\ °C) = 2234.02$ Pa,

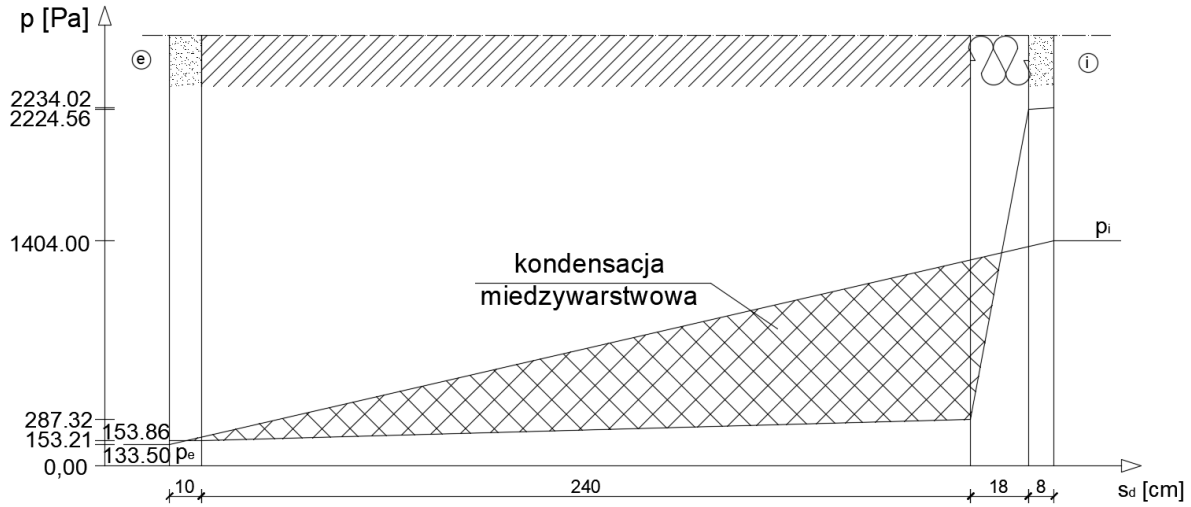
$p_{1-2,sat} = p_{sat}(19{,}222\ °C) = 2224.56$ Pa,

$p_{2-3,sat} = p_{sat}(-8{,}843\ °C) = 287.32$ Pa,

$p_{3-4,sat} = p_{sat}(-15{,}736\ °C) = 153.86$ Pa,

$p_{e,sat} = p_{sat}(-15{,}782\ °C) = 153.21$ Pa.

Wykresy przecinają się, wystąpi międzywarstwowa kondensacja pary wodnej. Na wykresie zakreskowano obszar kondensacji międzywarstwowej w przegrodzie.



Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)